

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“PROSEDUR”



DISUSUN OLEH:

Elsa Dwi Rizqiyanti

109082500090

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Fungsi (procedure) dalam bahasa pemrograman Go merupakan bagian penting dalam penyusunan program yang terstruktur dan efisien. Fungsi adalah sekumpulan instruksi atau blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali (reusable) dalam berbagai bagian program. Dalam Golang, fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci `func`, yang diikuti oleh nama fungsi, daftar parameter (opsional), serta tipe data yang dikembalikan (return value). Dengan adanya fungsi, programmer dapat membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan.

Struktur dasar fungsi dalam Golang terdiri dari nama fungsi, parameter, dan nilai kembali. Parameter digunakan sebagai input yang akan diproses oleh fungsi, sedangkan nilai kembali merupakan hasil dari proses tersebut. Golang mendukung berbagai jenis fungsi, di antaranya fungsi tanpa parameter, fungsi dengan parameter, fungsi dengan nilai kembali, serta fungsi dengan multiple return values yang menjadi salah satu keunggulan utama bahasa ini. Dengan multiple return, sebuah fungsi dapat mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus, sehingga mempermudah pengolahan data dan penanganan error.

Selain itu, Golang juga menyediakan fitur variadic function, yaitu fungsi yang dapat menerima jumlah parameter yang tidak terbatas. Fitur ini sangat berguna ketika jumlah data yang akan diproses tidak diketahui secara pasti. Tidak hanya itu, penggunaan pointer dalam fungsi juga memungkinkan perubahan langsung terhadap nilai variabel asli tanpa perlu mengembalikan nilai baru, sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori.

Penggunaan fungsi dalam pemrograman memiliki banyak manfaat, antara lain mengurangi pengulangan kode (code redundancy), meningkatkan keterbacaan program, serta mempermudah proses debugging dan pemeliharaan. Dengan memanfaatkan fungsi secara optimal, program dapat dibuat lebih modular dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi atau prosedur menjadi dasar yang sangat penting dalam mempelajari bahasa pemrograman Go maupun bahasa pemrograman lainnya.

SOAL LATIHAN

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

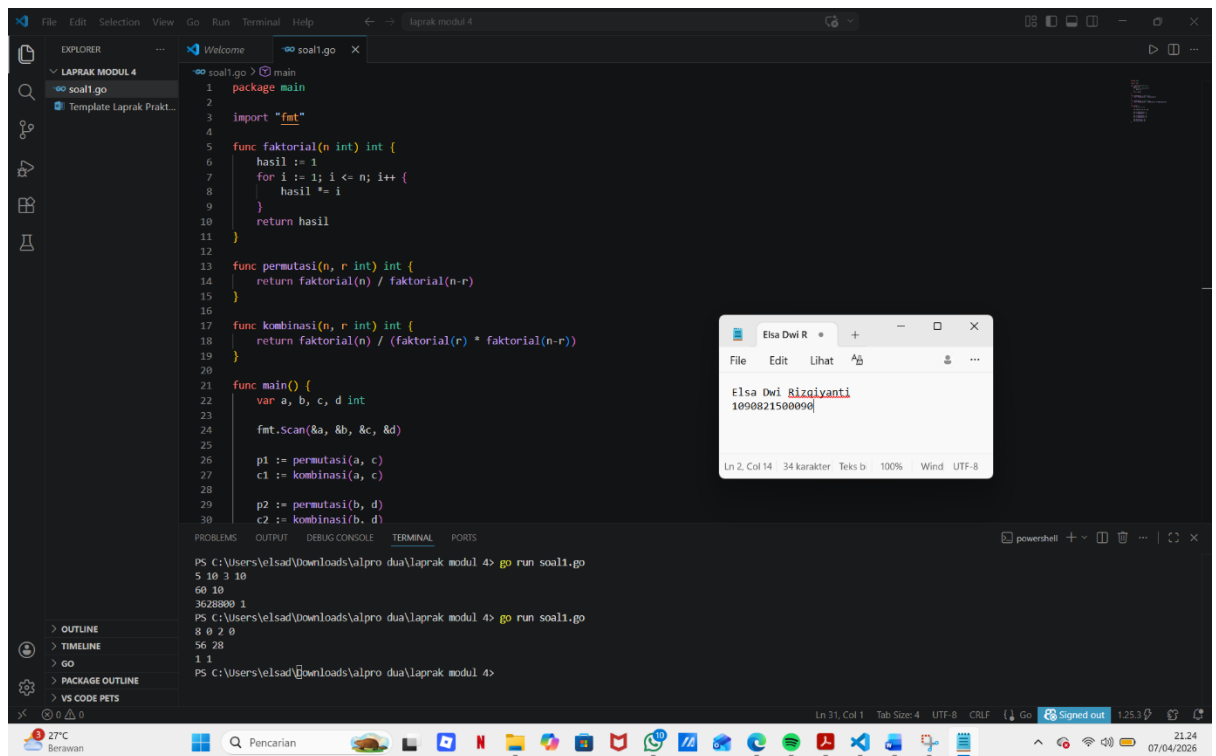
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutasi(a, c)
    c1 := kombinasi(a, c)

    p2 := permutasi(b, d)
    c2 := kombinasi(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func faktorial(n int) int {
6     hasil := 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         hasil *= i
9     }
10    return hasil
11 }
12
13 func permutasi(n, r int) int {
14     return faktorial(n) / faktorial(n-r)
15 }
16
17 func kombinasi(n, r int) int {
18     return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
19 }
20
21 func main() {
22     var a, b, c, d int
23
24     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
25
26     p1 := permutasi(a, c)
27     c1 := kombinasi(a, c)
28
29     p2 := permutasi(b, d)
30     c2 := kombinasi(b, d)
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4> go run soal1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4> go run soal1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4>
```

Copy Popup:

```
Elsa Dwi Rizqiyanti
109082150009e
```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang diberikan oleh pengguna. Program menerima empat bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d, kemudian menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Selanjutnya, fungsi permutasi digunakan untuk menghitung nilai permutasi dengan rumus $P(n, r) = n! / (n - r)!$, sedangkan fungsi kombinasi digunakan untuk menghitung nilai kombinasi dengan rumus $C(n, r) = n! / (r! (n - r)!)$. Program akan menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan a terhadap c serta b terhadap d, kemudian menampilkan hasilnya dalam dua baris, di mana setiap baris berisi nilai permutasi dan kombinasi dari masing-masing pasangan bilangan tersebut.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(waktu [8]int, soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        if waktu[i] <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu[i]
        }
    }
}

func main() {
    var nama string

    var pemenang string
    maxSoal := -1
    minWaktu := 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

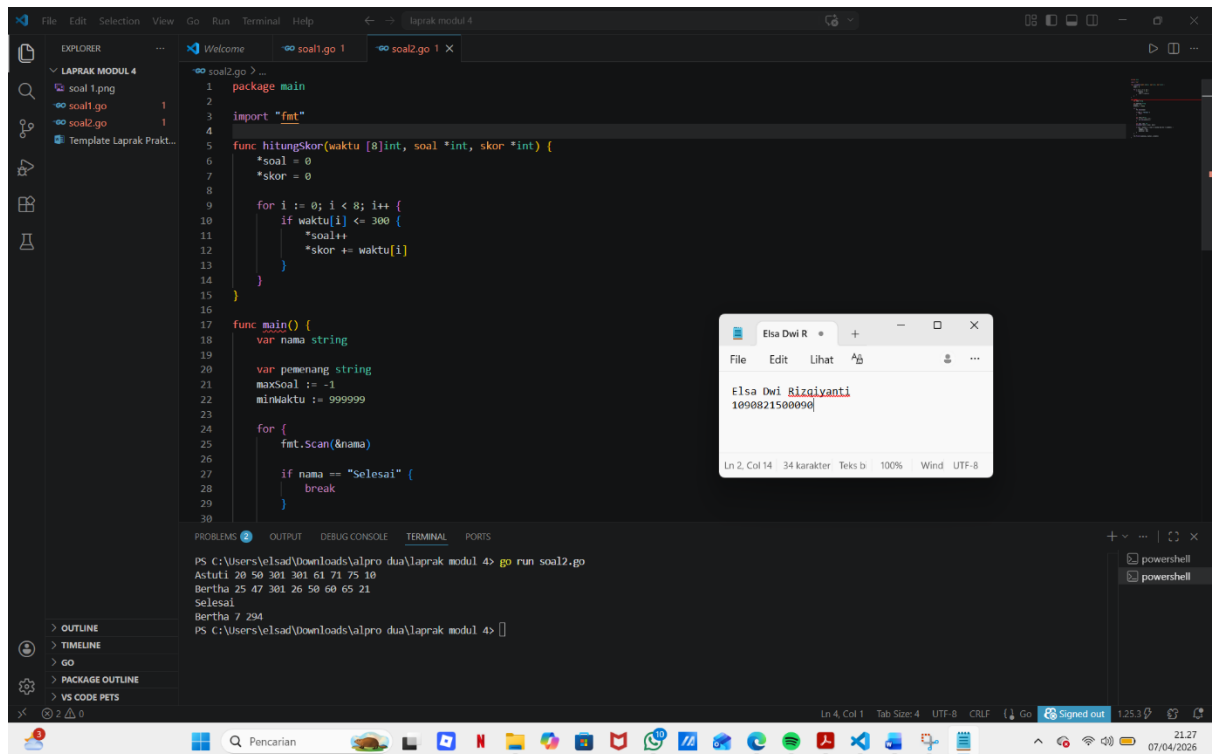
        var waktu [8]int
        for i := 0; i < 8; i++ {
            fmt.Scan(&waktu[i])
        }

        var soal, skor int
        hitungSkor(waktu, &soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minWaktu) {
            maxSoal = soal
            minWaktu = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minWaktu)
}
```

Output:



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `soal2.go`. The code defines a `hitungSkor` function that takes an array of 8 integers representing time and a score, and a `main` function that reads input and calls `hitungSkor`. The terminal output shows the program execution results for three participants: Astuti, Bertha, and Bertha.

```
package main
import "fmt"
func hitungSkor(waktu [8]int, soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0
    for i := 0; i < 8; i++ {
        if waktu[i] <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu[i]
        }
    }
}
func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    maxSoal := -1
    minWaktu := 999999
    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }
    }
}
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4> go run soal2.go
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4>
```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menentukan pemenang dalam kompetisi pemrograman berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu pengerjaan. Program membaca input berupa nama peserta diikuti dengan 8 waktu pengerjaan soal, di mana setiap waktu yang kurang dari atau sama dengan 300 menit dianggap sebagai soal yang berhasil diselesaikan, sedangkan nilai 301 dianggap tidak berhasil. Melalui prosedur `hitungSkor`, program menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan serta total waktu dari soal-soal tersebut. Selanjutnya, program membandingkan setiap peserta untuk menentukan pemenang, yaitu peserta dengan jumlah soal terbanyak, dan jika terdapat jumlah soal yang sama maka dipilih peserta dengan total waktu paling kecil. Proses input berlangsung hingga kata "Selesai" dimasukkan, dan akhirnya program menampilkan nama pemenang beserta jumlah soal yang diselesaikan dan total waktunya.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

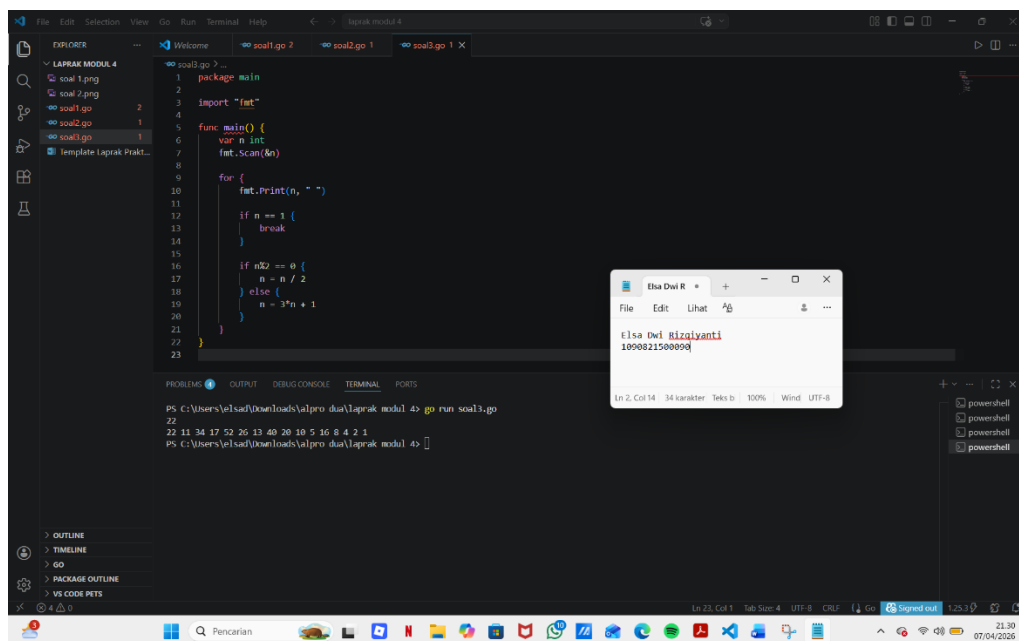
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for {
        fmt.Print(n, " ")

        if n == 1 {
            break
        }

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}
```

Output:



```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}
```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4> go run soal3.go

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\laprak modul 4>

Elsa Dwi Rizqiyanti
1090821500090

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan Skiena dan Revilla (Collatz Sequence), yaitu dengan menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai nilai awal, kemudian mencetak nilai tersebut dan menghasilkan suku berikutnya secara berulang hingga mencapai nilai 1, di mana jika bilangan saat ini genap maka dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1, dan seluruh nilai dalam deret dicetak dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi.

DAFTAR PUSTAKA

Learn Golang. (n.d.). *Functions*. Diakses dari: <https://www.learn-golang.org/en/Functions>

GeeksforGeeks. (n.d.). *Functions in Go Language*. Diakses dari:
<https://www.geeksforgeeks.org/go-language/functions-in-go-language/>